

面向未见关节锁定故障的安全少样本世界模型适配

匿名作者

摘要

机器人在硬件损伤后部署世界模型时，既要适应未见交互动力学，又要严格满足改变后的机械约束。本文研究串联机械臂平面推动任务：诊断系统给出被锁关节及锁定角，但摩擦、延迟、负载与接触效应仍未知。我们提出接触感知物理上下文-滚动风险干预投影世界模型（PC-RR-IPWM）。该方法组合解析锁定投影、冻结的接触感知机器人转移、共享物体模型、显式推子几何和支持感知低秩干预残差。模型从 25 条安全转移推断可观测物理上下文，通过精确零旁路的中心化门控和延迟滚动风险调度残差。相对计算、数据和适配器严格匹配的共享模型，在 3 个种子、2 个未见损伤-物理域和 H10/H25/H50 组成的 18 个单元中，物体滚动 RMSE 全部改善，范围为 2.04% 至 37.84%。锁定坐标违例为零，完整臂与已见损伤控制域保持实用等价。消融表明几何、latent 干预、物理上下文和深度风险具有互补作用。【真机待补：补充真机结论。】

1 引言

关节锁定会离散地改变机器人可行状态流形，而摩擦、回差、延迟和负载又会连续改变接触动力学。无约束模型可能违反已知锁定；故障后重新拟合完整模型则数据成本高且可能不安全。已有故障容错工作主要通过行为库搜索或故障随机化适配策略，快速适配方法则从近期转移推断环境隐变量。推动动力学工作能够学习不确定接触，但通常假设机器人本体完好，或没有显式保证损伤后的运动学流形。

PC-RR-IPWM 将已知损伤交给解析投影，只允许未知物理修正训练支持集外的物体干预残差。投影后的推子几何经停止梯度桥进入物体模块；中心化上下文门保证精确回退，深度风险调度限制残差累积。

本文贡献为：

1. 解析损伤投影、接触感知机器人动力学与支持感知物体干预残差的统一分解；
2. 具有精确零上下文回退和滚动深度调度的可部署物理上下文门；
3. 严格匹配适配器的三种子实验：18 个核心单元全部为正、锁定约束精确满足、控制域保持等价；

4. 区分几何、latent 干预、物理上下文和深度风险作用的结构消融。

2 相关工作

故障适配。 Cully 等通过行为库搜索实现损伤后运动恢复；故障感知对抗训练提高跨关节故障鲁棒性；RMA 从近期本体感知推断外部属性；TuneNet 执行单次残差系统辨识；面向自适应控制的元学习则学习闭环适配特征。与之不同，我们在已诊断离散拓扑改变后适配预测式操作模型。

接触与推动动力学。 视觉前向模型和神经动力学支持模型规划。少样本高斯过程、混合解析-神经在线辨识、仿真训练的自适应循环模型和 SE(2) 等变推动模型分别处理物体物理变化。AdaptiGraph 在线估计未知材料属性；PIN-WM 从少量视觉交互辨识物理世界模型；ActivePusher 组合残差物理、主动采样和不确定性规划。它们主要适配物体或环境物理，我们还必须处理机器人可行流形本身的改变。

结构化世界模型。 交互网络、图物理模拟器和人类视频世界模型把关系结构或视觉可供性嵌入动力学。我们的结构不是通用图先验，而是干预特定计算分解：解析模块保证诊断约束，接触感知机器人模块保留反作用信息，物体残差只对支持集外锁定启用。

3 问题定义

状态 $s_t = [q_t, \dot{q}_t, o_t]$ 包含 5 个关节位置、速度和平面物体状态，动作 $a_t \in \mathbb{R}^5$ 。诊断给出锁定 $d = (m, \bar{q})$ ；未知 8 维物理上下文 z 由 K 条安全转移推断。D3 从 D1/D2/D4/D5 训练支持中完全留出，并与未见连续物理组合。目标是在 $H \in \{10, 25, 50\}$ 自主滚动中降低误差，同时对所有锁定坐标满足 $q_t^j = \bar{q}^j, \dot{q}_t^j = 0$ ，且不明显损害完整臂和已见锁定域。

我们区分三类泛化：拓扑泛化留出锁定关节身份；物理泛化改变连续残差；组合泛化同时改变二者。校准轨迹与评估轨迹严格分离。

表 1: 代表性适配动力学与损伤恢复工作的范围比较。

方法	机器人损伤	少样本	接触物体模型	硬约束	未见锁定
Cully 等	是	行为搜索	否	否	行为库
故障感知 RL	是	否	否	否	随机化
RMA	磨损/地形	是	否	否	否
TuneNet	否	是	是	否	否
AdaptiGraph	否	是	是	否	否
PIN-WM	否	是	是	物理模型	否
ActivePusher	否	主动采样	是	否	否
PC-RR-IPWM	关节锁定	是	是	是	是

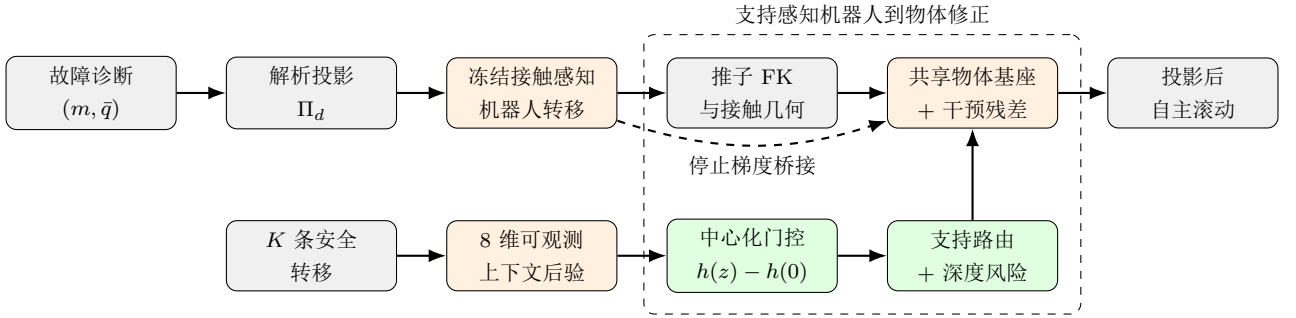


图 1: PC-RR-IPWM 部署图。已知损伤由解析投影强制满足；上下文门控的几何与潜变量残差只在训练干预支持之外启用，K0 精确恢复基座。

4 方法

第二项强制完整臂旁路。物体预测为

4.1 解析损伤投影

$$\Pi_d(q)_j = (1 - m_j)q_j + m_j\bar{q}_j, \quad (1)$$

$$\Pi_d(\dot{q})_j = (1 - m_j)\dot{q}_j, \quad \Pi_d(a)_j = (1 - m_j)a_j. \quad (2)$$

每步预测前后均执行投影，因此可行性不依赖网络权重或惩罚项。

4.2 接触感知块坐标基座

循环机器人模块从投影状态、动作和当前接触/物体上下文预测自由关节。删除接触输入会破坏长时自由关节预测，因此保留该反馈。正运动学把投影机器人滚动转为推子几何；共享物体基座接收停止梯度的机器人特征，物体损失不会重写冻结机器人模块。机器人和物体基座来自相同种子的强共享 checkpoint，只训练紧凑桥接与干预模块。“块坐标”描述优化边界，不代表严格单向物理因果。

4.3 支持感知干预残差

对训练锁定支持集 $\mathcal{S}$,

$$\nu(d) = \mathbb{1}[m \notin \mathcal{S}] \mathbb{1}[\|m\|_1 > 0].$$

$$\hat{o}_{t+1} = f_o(o_t, \text{sg}(h_{t+1}^r)) + \nu(d)\alpha_t(z)(r_g + r_\ell).$$

r_g 使用推子位置、预测位移、相对物体位移和连续接触门； r_ℓ 建模该显式表示之外的低秩残差。bridge aligner 将冻结机器人特征映射到共享物体头的坐标系。leave-one-intervention-out 训练把每个已见锁定当作伪未见，训练中从不使用 D3。

4.4 可观测上下文与滚动风险

amortized posterior 仅从 state/action 转移推断 8 维物理上下文，不读取仿真特权参数。冻结规则使用 K25 和 1.38 缩放。中心化

$$g(z) = h(z) - h(0)$$

保证任意门控训练后 K0 仍精确恢复基座。前 8 步残差为零，之后以 $\rho(t) = 0.06 \max(0, t - 8)$ 渐增并保持有界。conformal interval 校准的是上下文估计误差，不是滚动失败概率；更新安全由成对 support validation 和回退负责。

表 2: 冻结组件与部署权限。

组件	来源	部署状态
机器人模块	shared/Z69	冻结
解析投影	诊断	固定
物体基座	shared	冻结
桥接对齐器	元训练	冻结
几何残差	元训练	上下文门控
潜变量残差	元训练	上下文门控
上下文后验	Z65	仅推理
rank-8 适配器	匹配支持集	优化

4.5 训练与部署

冻结基座后优化

$$\mathcal{L} = \sum_{H \in \mathcal{H}} w_H (\lambda_q \mathcal{L}_q^H + \lambda_o \mathcal{L}_o^H + \lambda_p \mathcal{L}_p^H) + \lambda_T \mathcal{L}_o^{H_{\max}}.$$

终点风险项显式暴露平均深度损失可能掩盖的 H50 发散。部署依次完成诊断与投影、收集一条 25 步嵌套安全序列、推断上下文、以相同预算拟合两种 rank-8 adapter、执行支持验证、在每步滚动应用投影和冻结深度规则。部署过程不读取 domain label、仿真参数或测试轨迹。

4.6 设计依据与冻结推理

四类负结果共同约束了最终架构：拓扑条件化的整体模型未能稳定超过容量匹配的共享模型；潜变量优化与 history/FiLM 残差没有带来稳定少样本收益；独立机器人/物体分解在参数和计算匹配下失败；从机器人转移删除物体/接触输入又会恶化长时自由关节预测。因此，最终方法围绕最强接触感知共享基座，仅加入窄干预残差。

支持路由阻止残差重新学习通用物体动力学并损害完整臂或已见锁定。部署固定为：诊断和投影；采集一条嵌套的 25 转移安全序列；推断上下文；用相同预算拟合 rank-8 适配器；经支持验证接受或回退；每个滚动步执行投影和冻结深度调度。两种方法不允许获得额外交互。

4.7 实现细节

机器人模块和 baseline 隐层宽度均为 136；几何残差秩 16，潜变量干预秩 32，上下文调制秩 16。上下文编码器隐层宽度 96，输出 8 维均值及不确定度。残差训练冻结机器人模块，物体模块训练 60 个 epoch，最终上下文门学习率为 3×10^{-3} ，滚动长度 50，每 2 个 epoch 验证一次，group-robust 权重 0.5，H50 终点权重 5.0。匹配在线适配器执行 12 步优化，初始步长 0.2，最多 8 次

表 3: 评估维度及其证据作用。

维度	设置	检验问题
拓扑	D3 留出	未见锁定？
物理	留出组合	未知残差？
预算	K0/K25	适配作用？
深度	H10/25/50	长时稳定？
控制	完整臂/D2/D4	负迁移？
种子	7/17/27	规则一致？

表 4: 相对匹配 baseline 的 object RMSE 改善 (%)。

种子	域	H10	H25	H50
7	composition	12.27	5.33	37.84
7	mixed-unseen	15.89	32.50	36.60
17	composition	6.53	13.54	12.52
17	mixed-unseen	9.10	15.50	2.95
27	composition	7.62	2.04	18.98
27	mixed-unseen	9.19	2.85	2.58

以 0.5 回溯，trust radius 为 0.5， ℓ_2 系数为 10^{-3} 。这些值跨种子共享，并在确认实验前冻结。

5 实验

5.1 协议、公平性和指标

训练包含 D1/D2/D4/D5 以及摩擦、回差、电机强度、延迟和负载变化；评估把 D3 与未见物理组合。所有对比使用相同初始状态与动作。主 baseline 为共享循环模型 + 解析投影 + 独立匹配 rank-8 adapter，并获得相同 K25 支持数据、优化器和预算。

free-joint RMSE 排除固定坐标，object RMSE 是核心损伤域指标，pusher RMSE 反映任务空间传播。改善率为

$$100(\text{RMSE}_{\text{shared}} - \text{RMSE}_{\text{ours}}) / \text{RMSE}_{\text{shared}}.$$

冻结门槛为：每个 object 单元至少 2% 改善、free 变化在 5% 内、锁定违例为零、控制域处于实用容差。

18 个单元全部超过 2%，最小确认值 2.0430%。seed7 的 mixed-unseen H50 存在 5.97% 的 free-joint 退化，略微未通过冻结的 5% 门槛；其余单元满足该门槛。seed27 只在规则冻结后开启。三种子不足以支持总体显著性主张，因此逐格报告并仅主张冻结协议下方向一致。早期 projected-only 比较有一个 1.9579% 近失；最终结果来自消除 adapter 协议不匹配，不是四舍五入或重新调参。

表 5: 安全与控制检查。

检查	最坏差异
完整臂/D2/D4 object	1.72% 绝对差
free-joint 退化	5.97% (1 格超 5%)
IID pusher	1.081 mm
锁定坐标违例	0
上下文 conformal MACE	0.0289

表 6: seed17 相对匹配 shared 的 H50 改善 (%)。

变体	composition	mixed-unseen
K0 匹配适配器	-122.55	-96.62
K25, 无深度风险	27.57	-3.86
完整 K25	12.52	2.95

5.2 确认与解释

seed27 在 seed7/17 冻结缩放、grace 和深度 ramp 之后才开启。其 6 个确认单元全部超过 2%，最小值为 2.0430%。三个种子不足以支持总体统计显著性，因此本文报告所有单元，仅主张冻结协议下的方向一致性。

早期 projected-only 比较曾出现 1.9579% 的近失单元。它作为开发失败记录保留，但被严格的匹配适配器判定取代；最终结果既非四舍五入，也没有针对确认种子重新调参。

5.3 K25 为何修复长时滚动

上下文修复 composition 失败，但无深度风险时仍在一个 mixed-unseen 滚动上过冲。冻结门控追求逐单元可靠性而非最大平均收益；K5/K10/K50 曲线可提供辅助证据，但并不单调。

5.4 消融

去掉干预后收益最多 0.41%；composition 中去 geometry 使 H10 从 6.53% 降到 0.08%。去掉最终投影产生非零锁定误差。K0 在 seed17 H50 相对 baseline 为 -122.55/-96.62%；有 K25 上下文但无深度风险时为 +27.57/-3.86%；完整 K25 为 +12.52/+2.95%。深度规则牺牲部分均值收益，换取所有冻结单元为正。我们不主张 K 单调性。

5.5 复现、主张边界与有效性威胁

冻结 YAML 定义种子、数据切分、adapter 和门控；已追踪的聚合 JSON 支撑当前数值，但最终审计包仍需导出逐窗口误差和成对不确定性区间。证据冻结时测试为 244 passed。两方法复用相同 MuJoCo 缓存。seed7/17

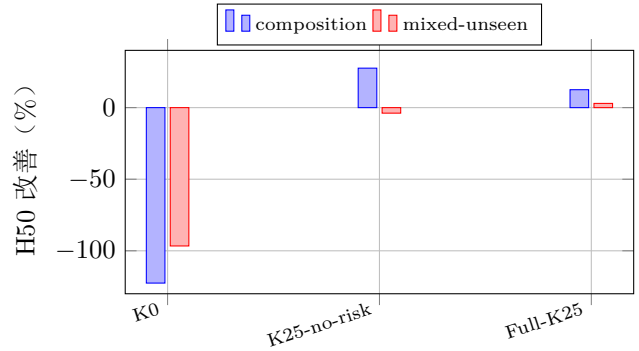


图 2: seed17 长时机制。上下文扭转 K0 灾难性漂移；深度风险牺牲峰值收益，换取冻结门控下所有单元为正。

表 7: seed17 D3 mixed-unseen object 改善 (%)。

变体	H10	H25	H50
完整模型	9.10	15.50	2.95
无 geometry	4.57	12.36	1.17
无 latent	3.54	2.50	3.32
无 intervention	0.01	0.09	0.41
无 depth risk	3.14	13.98	-3.86

是开发种子，seed27 是确认种子。共享与本文模型分别训练匹配 adapter，因此控制域是实用等价而非逐位相同。预测 RMSE 不能代替真实任务成功率；相对 pusher 差异的小分母问题通过同时报告毫米绝对值处理。

可支持的主张为：解析投影保证零锁定违例；完整 K25 在全部主要留出 object 单元超过匹配 baseline；支持路由将控制域维持在冻结容差内；消融显示各组件具有互补作用。现有证据不支持总体显著性、K 单调性或滚动失败概率已校准等主张。GPU PyTorch 承担训练，MuJoCo 采集与 Python 滚动仍是主要串行耗时；配置哈希、checkpoint 身份和计时元数据随运行保存。

6 真机协议

【真机待补：替换为一张带坐标标注的 ST3215 机械臂、眼在手上摄像头和物块照片。】 冻结协议为 10 Hz、完整臂/D2/D3、K=0/5/10/25、每条件 3 次重复。温度 50°C、电流 raw 400、锁定漂移 3.5° 或视觉/反馈过期触发停止。G0 已经测得舵机零位、方向、5°/s 限速、连杆尺寸和急停路径；D2/D3/D4 锁定累计 78 次、687 秒，最终干净实验最大漂移 0.79°，最大反向回差 3.08°。

正式实验使用带视觉标记的刚性物块。完整臂检查坐标对齐，D2 测试已见干预，D3 测试未见干预。校准和测试 push 严格分离。主要指标为 D3 K25 的 H10/H25 object RMSE；次要指标为 pusher/free RMSE、成功率、适配时间、温度、电流、漂移和 abort。所有失败/中止

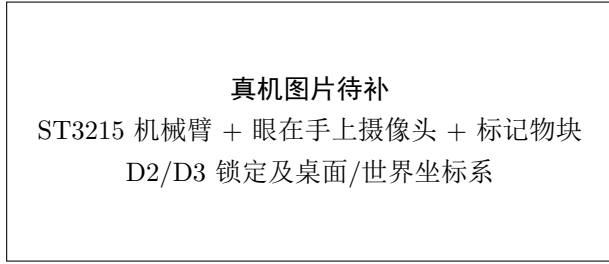


图 3: 真机装置。【真机待补: 替换为一张带标注的照片与标定插图。】

表 8: 【真机待补: 填写完整臂/D2/D3 每次真机推动结果。】

锁定	方法	Obj.H10	Obj.H25	成功率
完整臂	Shared/本文	—	—	—
D2	Shared/本文	—	—	—
D3	Shared/本文	—	—	—

保留, 1.38 缩放、8 步 grace 和 0.06 ramp 不在真机结果上调节。

摄像头在固定桌面坐标系中提供物体位姿; 舵机电流仅作为安全信号, 不解释为经过标定的力。若 H50 滚动离开视觉或安全工作区, 则记为不可行, 不能事后缩短。每次实验重置物块, 测试动作与标定动作分离, 并保留逐次结果及 bootstrap 区间。

6.1 预期真机失败模式

眼在手上视角可能在接触时遮挡物块, 过期位姿将触发中止而不插值。回差可能在编码器漂移很小时造成推子任务空间误差, 因此两者都需报告。软件保持锁定可能在不运动时持续耗流, 故温度和电流停止条件独立于预测误差。桌面摩擦也可能超出仿真随机化范围, 适配器仍必须通过支持验证; 通信丢失则顺序卸载力矩, 并作为中止保留在日志中。

7 局限与结论

当前证据是预测证据, 不是闭环控制收益。方法假设诊断提供锁定身份和角度; 接触感知机器人模块不支持严格三角因果表述; conformal coverage 不等于滚动风险概率; 实验限于单关节锁定和平面推动。三种子证明一致性但不是广泛总体统计。

在这些边界内, PC-RR-IPWM 在严格公平协议下改善所有未见 D3 核心单元, 同时保持解析零违例、控制域等价和可逆回退。核心结论不是对共享模型的普适全面领先, 而是在未见损伤干预上的选择性提升。【真机待补: 补充真机 D3 效果、失败模式与最终 sim-to-real 结论。】

参考文献

- [1] A. Cully, J. Clune, D. Tarapore, and J.-B. Mouret, “Robots that can adapt like animals,” *Nature*, vol. 521, pp. 503–507, 2015.
- [2] F. Yang, C. Yang, D. Guo, H. Liu, and F. Sun, “Fault-aware robust control via adversarial reinforcement learning,” in *IEEE CYBER*, 2021.
- [3] A. Kumar, Z. Fu, D. Pathak, and J. Malik, “Rma: Rapid motor adaptation for legged robots,” in *Robotics: Science and Systems*, 2021.
- [4] A. Allevato, E. Short, M. Pryor, and A. Thomaz, “Tunenet: One-shot residual tuning for system identification and sim-to-real robot task transfer,” in *Conference on Robot Learning*, 2020.
- [5] S. Richards, N. Azizan, J.-J. Slotine, and M. Pavone, “Adaptive-control-oriented meta-learning for nonlinear systems,” in *Robotics: Science and Systems*, 2021.
- [6] C. Finn and S. Levine, “Deep visual foresight for planning robot motion,” in *IEEE ICRA*, 2017.
- [7] A. Nagabandi, G. Kahn, R. Fearing, and S. Levine, “Neural network dynamics for model-based deep reinforcement learning with model-free fine-tuning,” in *IEEE ICRA*, 2018.
- [8] M. Bauza, F. Hogan, and A. Rodriguez, “A data-efficient approach to precise and controlled pushing,” in *Conference on Robot Learning*, 2018.
- [9] H. Gao, Y. Ouyang, and M. Tomizuka, “Online learning in planar pushing with combined prediction model,” *arXiv:1910.08181*, 2019.
- [10] L. Cong *et al.*, “Self-adapting recurrent models for object pushing from learning in simulation,” in *IEEE/RSJ IROS*, 2020.
- [11] S. Kim, B. Lim, Y. Lee, and F. Park, “SE(2)-equivariant pushing dynamics models for tabletop object manipulations,” in *Conference on Robot Learning*, 2023.
- [12] K. Zhang, B. Li, K. Hauser, and Y. Li, “Adaptigraph: Material-adaptive graph-based neural dynamics for robotic manipulation,” in *Robotics: Science and Systems*, 2024.

- [13] W. Li, H. Zhao, Z. Yu, Y. Du, Q. Zou, R. Hu, and K. Xu, “Pin-wm: Learning physics-informed world models for non-prehensile manipulation,” in *Robotics: Science and Systems*, 2025.
- [14] Z. Zhong, S. Golestaneh, and C. Chamzas, “Active-pusher: Active learning and planning with residual physics for nonprehensile manipulation,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2026.
- [15] P. Battaglia, R. Pascanu, M. Lai, D. Rezende, and K. Kavukcuoglu, “Interaction networks for learning about objects, relations and physics,” in *NeurIPS*, 2016.
- [16] A. Sanchez-Gonzalez, J. Godwin, T. Pfaff, R. Ying, J. Leskovec, and P. Battaglia, “Learning to simulate complex physics with graph networks,” in *ICML*, 2020.
- [17] R. Mendonca, S. Bahl, and D. Pathak, “Structured world models from human videos,” in *Robotics: Science and Systems*, 2023.